Кошторис будівництва під ключ — СЕС на даху АБК, ТОВ МК «Антарес», варіант «ДБН»

Turnkey construction estimate — rooftop PV plant on the administrative building, Antares LLC, DBN-compliant option

Інвертор Deye SUN-100K-G03 (100 кВт, 6 MPPT, DC до 1 000 В), 132 модулів ZNSHINE ZXN8-BD132-730 у 11 стрінгах по 12; драбини П1, огородження 0,6 м, ходові доріжки. 28.10.2026, $ без ПДВ. E-Systems.
Inverter Deye SUN-100K-G03 (100 kW, 6 MPPT, DC up to 1000 V), 132 ZNSHINE modules in 11 strings of 12; P1 ladders, 0.6 m guardrail, walkways. 28 Oct 2026, USD excl. VAT.

Модулів / потужність · Modules / capacity
132 шт. · 96,36 кВтп
арка 86, нижній дах 31, надбудова 6, стіни 9

Під ключ без ПДВ · Turnkey excl. VAT
42 614 $
442 $/кВтп · USD/kWp

З ПДВ 20 % · Incl. VAT 20 %
51 137 $
з пільгою «245» · with "245": 49 166 $

Генерація за рік · Annual yield
85,5 МВт·год
888 кВт·год/кВтп · kWh/kWp

Окупність без ПДВ · Payback excl. VAT
3,8 року · years
економія 11 115 $ за рік · savings per year

Підсумок за розділами, $ без ПДВ *Summary by section, USD excl. VAT*

Розділ *Section*	**$**	**Частка** *Share*
Закупівля в Китаї *Purchase in China*	12 831	30,1 %
Комісія *Commission*	642	1,5 %
Доставка, страхування, мито *Delivery, insurance, duty*	2 550	6,0 %
Купуємо в Україні *Purchased in Ukraine*	11 989	28,1 %
Роботи *Works*	6 918	16,2 %
Запас і винагорода *Contingency and fee*	7 685	18,0 %
Разом під ключ без ПДВ *Total turnkey excl. VAT*	**42 614**	**100 %**

Ефект для АБК *Effect for the building*

Показник *Indicator*	**«ДБН» · DBN**
Генерація модулів за рік (DC) *Annual module yield (DC)*	87,1 МВт·год
На виході інвертора *Inverter AC output*	85,5 МВт·год
Питома генерація, кВт·год/кВтп *Specific yield, kWh/kWp*	888
Економія за перший рік, $ без ПДВ *First-year savings, USD excl. VAT*	11 115
Проста окупність, років *Simple payback, years*	3,8
Під ключ на 1 МВт·год за рік, $ *Turnkey per 1 MWh/year, USD*	498

1 кВт·год — 7,00 грн з ПДВ (12,99 ¢ без ПДВ), 44,89 грн/$; ККД інвертора 98,2 %. Генерація — повна модель K1: Meteonorm 8.1, тіні DSM, байпас-діоди.
1 kWh = UAH 7,00 incl. VAT; inverter Euro efficiency 98,2 %. Yield from the full K1 model: Meteonorm 8.1, DSM shading, bypass diodes.

Кошторис по позиціях *Estimate by item*

№	**Позиція** / *Item*	**Од.** / *Unit*	**К-сть** / *Qty*	**Ціна, $** / *Price*	**Сума, $** / *Amount*	**Підстава** / *Basis*
1. Закупівля в Китаї, FOB — разом із замовленням СЕС цеху *1. Purchase in China, FOB — together with the shop roof PV order*						
1.1	Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 Вт, виводи 1,2–1,4 м), з запасом 2 % *PV modules ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 W, leads 1.2–1.4 m), 2 % spare*	шт / pcs	135	73	**9 855**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.2
1.2	Кріплення на арці по даху: лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи *Arch roof mounting: rails, sleeves, rods, profiles, angles, clamps, fasteners*	модуль / module	86	11,17	**961**	КП 26.10, на модуль / per module · мито / duty 0,8 %
1.3	Кріплення «домік» 15° на нижньому даху і надбудові: трикутники, кронштейни, притиски, метизи *Dual-tilt 15° mounting on lower roof and stair house: triangles, brackets, clamps, fasteners*	модуль / module	37	10,90	**403**	ГалКат 15° 22.10, на модуль / per module · мито / duty 0,8 %
1.4	Кріплення на південних стінах: рейки, кронштейни з анкерами, притиски *South wall mounting: rails, brackets with anchors, clamps*	модуль / module	9	8,60	**77**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.3.2 · мито / duty 0,8 %
1.5	Кабелі DC H1Z2Z2-K 1×6 мм², роз'єми MC4, металорукав, стяжки, бирки *DC cables H1Z2Z2-K 1×6 mm², MC4 connectors, conduit, ties, labels*	стрінг / string	11	60	**660**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.4 · мито / duty 6,7 %
1.6	Лотки 100×50 з кришками, фасонні, опори, кронштейни, з'єднувачі *Trays 100×50 with lids, fittings, supports, brackets, couplers*	стрінг / string	11	64,57	**710**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.7 · мито / duty 0,1 %
1.7	Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів: ПЗІП RS485, провідники 1×6 і 1×16, затискачі, контактні шайби *Lightning protection and bonding: RS485 SPD, 1×6 and 1×16 conductors, clamps, contact washers*	модуль / module	132	1,14	**150**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.8 · мито / duty 5 %

1.8	Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані — лічильник → інвертор *RS485 cable 2×2×0.75 screened — meter to inverter*	м / m	55	0,26	**14**	специфікація Китай 26.10 / China spec · мито / duty 10 %
	Разом закупівля в Китаї *Total purchase in China*				**12 831**	
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії *2. Our commission — order support under commission agreement*						
2.1	Комісія від закупівлі в Китаї *Commission on China purchase*			5 %	**642**	договір комісії / agreement
	Разом комісія *Total commission*				**642**	
3. Доставка до об'єкта, страхування, мито *3. Delivery to site, insurance, customs duty*						
3.1	Доставка модулів у контейнерах 40'HQ *Module freight in 40'HQ containers*	шт / pcs	135	11,78	**1 591**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.2
3.2	Доставка кріплення, кабелів і лотків *Freight of mounting, cables and trays*	модуль / module	132	6,63	**875**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.3
3.3	Страхування вантажу, крім модулів *Cargo insurance, except modules*			0,3 %	**9**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
3.4	Мито на товари, крім модулів (модулі — пільга «245») *Customs duty except modules (modules — "245" exemption)*			1,1431	**75**	ставки за кодами УКТ ЗЕД / tariff rates
	Разом доставка і мито *Total delivery and duty*				**2 550**	
4. Купуємо в Україні: інвертор, підключення, баласт, безпека покрівлі *4. Purchased in Ukraine: inverter, connection, ballast, roof safety*						
4.1	Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC *Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC*	шт / pcs	1	2 596	**2 596**	220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.2	Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом — арка, «домік», опори лотків (+1 %) *Ballast block 300×300×60 with coupling and mat — arch, dual-tilt, tray supports (+1 %)*	шт / pcs	494	3	**1 482**	рішення власника 26.10 / owner decision
4.3	Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК *Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board*	м / m	45	59,85	**2 693**	amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.4	Щит СЕС: автоматичний вимикач ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 A) у корпусі IP54 *PV board: MCCB ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 A) in IP54 enclosure*	компл / set	1	296,63	**297**	electroelan.dp.ua, 28.10.2026; 220volt.com.ua, 28.10.2026
4.5	ПЗІП AC тип 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) у щиті СЕС *AC surge protector type 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) in PV board*	шт / pcs	1	123,87	**124**	001.com.ua, 28.10.2026
4.6	Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А — обмеження видачі в мережу (Zero Export) *Meter CHINT DTSU666 with 250 A CTs — export limiting (Zero Export)*	компл / set	1	131,73	**132**	hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
4.7	Доставка матеріалів України на об'єкт *Delivery of Ukrainian materials to site*	блок / block	494	0,34	**167**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 4.9
4.8	Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом *Fixed ladder P1 to the arch with handrails above parapet*	м / m	5,8	167,08	**969**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.9	Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю *Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit*	шт / pcs	1	—	**—**	ціна — за КП виробника драбини / price per ladder maker quote
4.10	Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.) *Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs)*	м / m	5,6	167,08	**936**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.11	Огородження покрівлі 0,6 м, металеве *Roof guardrail 0.6 m, steel*	м / m	99	13,32	**1 319**	prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
4.12	Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм *Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm*	м² / m²	63	20,23	**1 275**	reziplit.in.ua, 28.10.2026
	Разом купуємо в Україні *Total purchased in Ukraine*				**11 989**	
5. Роботи *5. Works*						
5.1	Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC, налаштування Zero Export, вимірювання *PV installation and commissioning, DC and AC electrical works, Zero Export set-up, measurements*	кВтп / kWp	96,36	50	**4 818**	рішення власника 26.10 / owner decision

5.2	Механізація: автокран і автовишка *Crane and aerial lift*	модуль / module	132	1,46	**192**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.2
5.3	Витратні матеріали: наконечники, маркування, прохід крізь стіну, ЗІЗ, вивезення упаковки *Consumables: lugs, marking, wall pass-through, PPE, packaging removal*	модуль / module	132	1,22	**162**	кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.8
5.4	Монтаж драбин П1, площадки, огородження з анкеруванням стійок, укладання доріжок *Installation of P1 ladders, landing, guardrail with anchored posts, walkways*	люд.·год / man-h	112	15,59	**1 746**	700 грн/люд.·год / UAH per man-hour
	Разом роботи *Total works*				**6 918**	
	СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5) *COST (sections 1–5)*				**34 930**	
6. Запас і винагорода генпідрядника *6. Contingency and general contractor fee*						
6.1	Запас *Contingency*			4 %	**1 397**	рішення власника 26.10
6.2	Винагорода генпідрядника *General contractor fee*			18 %	**6 287**	рішення власника 26.10
	Разом запас і винагорода *Total contingency and fee*				**7 685**	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ *TOTAL TURNKEY, USD excl. VAT*				**42 614**	
	ПДВ 20 % на всю суму *VAT 20 % on the full amount*				8 523	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ *TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT*				**51 137**	
	ПДВ 20 %, якщо модулі ввозяться на замовника за пільгою «245» *VAT 20 % if modules are imported by the customer under the "245" exemption*				6 552	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245») *TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT ("245" exemption)*				**49 166**	
	На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ *Per 1 kWp, USD excl. VAT*				**442**	

• Стрінги: 11 × 12 модулів, по 2 на MPPT, стрінг стін — на окремому MPPT; Voc при −30 °C — 676 В ≤ 1 000 В. Повна специфікація — аркуш «Специфікація», стрінги — аркуш «Стрінги».
Strings: 11 × 12 modules, 2 per MPPT, the wall string on its own MPPT; Voc at −30 °C 676 V ≤ 1000 V. Full bill of materials — sheet «Специфікація», strings — sheet «Стрінги».

• Інвертор — на північній стіні надбудови сходів над нижнім дахом (+10,6), у тіні; кабель АС — у надбудову і стояком сходів до щита СЕС біля вступного щита АБК. Струм інвертора до 159,4 А при 400 В, вимикач 200 А, кабель 5×70 мм² мідь.
Inverter on the north wall of the stair house above the lower roof (+10.6), in shade; AC cable into the stair house and down the stair riser to the PV board next to the building main board. Inverter current up to 159.4 A at 400 V, 200 A breaker, 5×70 mm² copper cable.

• Блискавкозахист — без зовнішніх щогл (як том 7 СЕС цеху): вирівнювання потенціалів кріплення провідником Cu 1×6 у лотках, по 2 приєднання на блок кріплення, Cu 1×16 до PE інвертора і до прутка на парапеті в місці переходу лотка; ПЗІП тип II в інверторі, тип II у щиті СЕС, ПЗІП RS485.
Lightning protection without external masts (as volume 7 of the shop PV): bonding of the mounting with Cu 1×6 in trays, 2 connections per mounting block, Cu 1×16 to inverter PE and to the parapet rod where the tray crosses; type II SPD in the inverter and in the PV board, RS485 SPD.

• Робота без видачі в мережу: лічильник на вводі АБК і обмеження потужності інвертора (Zero Export); про генеруючу установку без видачі в мережу повідомляють ОСР за Додатком 11 до Кодексу систем розподілу.
Operation without export: meter at the building input and inverter power limiting (Zero Export); the DSO is notified of a non-exporting generating unit per Annex 11 of the Distribution System Code.

• Не входить: обстеження будівлі й несучої здатності покрівлі (постанова КМУ № 406), проєктна документація, ремонт покрівлі; площадка з огорожею на арці (поз. 4.9) — за КП виробника драбини.
Not included: building and roof load survey (CMU Resolution No. 406), design documentation, roof repair; the landing on the arch (item 4.9) — per ladder maker quote.

Специфікація *Bill of materials*

Кількості — з 3D-моделі АБК і розрахунку стрінгів; ціни — у кошторисі за рядком.
Quantities from the 3D model and the string design; prices are in the estimate line shown.

№	Позиція / *Item*	Од. / *Unit*	К-сть / *Qty*	Рядок / *Line*	Як пораховано / *Basis*
A. Фотомодулі *PV modules*					
A1	Фотомодуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 Вт, 2 384 × 1 303 × 33 мм, виводи 1,2–1,4 м *PV module ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 W, 2384 × 1303 × 33 mm, leads 1.2–1.4 m*	шт / pcs	**135**	1.1	132 у стрінгах (арка 86, нижній дах 31, надбудова 6, стіни 9) + 2 % / 132 in strings + 2 %
B. Кріплення на арці — лаги на баласті *Arch roof mounting — rails on ballast*					
B1	Лага 41×41×1,5 перфорована оцинкована (4 800 і 2 400 мм) *Rail 41×41×1.5 perforated galvanised (4800 and 2400 mm)*	м / m	**260**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 5 282,7 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B2	Гільза 200 з привареною муфтою M10×50 (ліва / права) *Sleeve 200 with welded coupling M10×50 (LH / RH)*	шт / pcs	**98**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 1 989,8 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B3	Болт M10×60 + 2 шайби + гайка + трубка *Bolt M10×60 + 2 washers + nut + tube*	компл / set	**196**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 3 979,5 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B4	Шпилька M10 права / ліва різьба *Threaded rod M10 RH / LH*	м / m	**109**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 2 202,1 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B5	Гайка M10 права *Nut M10 RH*	шт / pcs	**169**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 3 425,1 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B6	Гайка M10 ліва *Nut M10 LH*	шт / pcs	**85**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 1 712,6 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B7	Профіль 41×41×1,5 крайній *Edge profile 41×41×1.5*	м / m	**29**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 579,3 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B8	Кутник 160/150, t = 8 (правий і лівий) *Angle bracket 160/150, t = 8 (RH and LH)*	шт / pcs	**46**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 935,2 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B9	Болт M10×70 / M10×60 + гайка (кутники) *Bolt M10×70 / M10×60 + nut (angle brackets)*	компл / set	**152**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 3 091,2 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B10	Притиск середній / Z33 під раму 33 мм з болтом і гайкою з пружиною *Mid clamp / Z33 for 33 mm frame with bolt and spring nut*	шт / pcs	**375**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 7 622,0 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
B11	Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага / профіль до блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail / profile to block)*	компл / set	**290**	1.2	як дах цеху, варіант Б: 5 884,2 на 1 749 модулів × 86 / as shop roof, variant B: per module × 86
C. Кріплення «домік» 15° — нижній дах і надбудова *Dual-tilt 15° mounting — lower roof and stair house*					
C1	Комплект кріплення «домік» 15° на модуль: трикутники ГалКат, П-кронштейни, 4 притиски, метизи *Dual-tilt 15° mounting kit per module: GalKat triangles, U-brackets, 4 clamps, fasteners*	компл / set	**37**	1.3	нижній дах 31 + надбудова 6 / lower roof 31 + stair house 6
D. Кріплення на південних стінах *South wall mounting*					
D1	Рейка 41×41 на стіні (суцільна на групу модулів) *Wall rail 41×41 (continuous per module group)*	м / m	**26**	1.4	24,5 м + 5 % / m + 5 %
D2	Кронштейн рейки до стіни з анкером, через ≤ 1,0 м *Rail-to-wall bracket with anchor, every ≤ 1.0 m*	шт / pcs	**33**	1.4	32 + 3 %
D3	Притиск середній / кінцевий Al 6005-T6 *Mid / end clamp Al 6005-T6*	шт / pcs	**27**	1.4	26 + 3 %
E. Кабелі DC і з'єднання стрінгів *DC cabling and string connections*					
E1	Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, червоний («+») *Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, red (+)*	м / m	**430**	1.5	траси «+» 387,7 м + 10 % / routes + 10 %
E2	Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, чорний («−», перемички) *Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, black (−, jumpers)*	м / m	**650**	1.5	«−» 285,3 м + перемички 300,2 м (38 шт.) + 10 % / minus + jumpers + 10 %
E3	Роз'єм MC4 (пара штекер + гніздо) під 6 мм² *MC4 connector pair (male + female) for 6 mm²*	пар / pairs	**103**	1.5	2 на стрінг + 2 на перемичку, + 5 %; на інверторі — у комплекті / 2 per string + 2 per jumper; inverter side included
E4	Металорукав сталевий у ПВХ-оболонці Ø25, стійкий до УФ — виходи з поля і перемички поза лотками	м / m	**40**	1.5	36,0 м + 10 %

	PVC-coated steel conduit Ø25, UV resistant — field exits and jumpers outside trays				
E5	Втулка ізолююча на кінець металорукава Ø25 *Insulating end bush for conduit Ø25*	шт / pcs	**42**	1.5	2 на вихід стрінга і на модуль стіни / 2 per string exit and wall module
E6	Стяжка кабельна 300×4,8 PA66, стійка до УФ, уп. 100 *Cable tie 300×4.8 PA66 UV resistant, pack of 100*	уп / pack	**9**	1.5	кабель під модулями і перемички через 0,5 м: 811 шт / every 0.5 m
E7	Бирка маркувальна УФ-стійка з друком *UV-resistant printed cable label*	шт / pcs	**50**	1.5	4 на стрінг, 4 на AC, 2 на RS485 / 4 per string, 4 AC, 2 RS485
F. Лотки і траси *Cable trays and routes*					
F1	Лоток перфорований 100×50 з кришкою, оцинкований, секція 3 м *Perforated cable tray 100×50 with lid, galvanised, 3 m section*	м / m	**117**	1.6	траси 106,3 м + 10 %, цілими секціями / routes + 10 %, full sections
F2	Кут горизонтальний 90° 100×50 з кришкою *Horizontal 90° bend 100×50 with lid*	шт / pcs	**8**	1.6	3D-траси / 3D routes
F3	Кут вертикальний 90° 100×50 з кришкою (зовнішній / внутрішній) *Vertical 90° bend 100×50 with lid (outside / inside)*	шт / pcs	**10**	1.6	3D-траси / 3D routes
F4	Трійник 100×50 з кришкою *Tee 100×50 with lid*	шт / pcs	**7**	1.6	стики трас / route junctions
F5	Заглушка торцева 100×50 *End cap 100×50*	шт / pcs	**6**	1.6	кінці трас / route ends
F6	З'єднувач лотків з перемичкою заземлення *Tray coupler with earth bridge*	шт / pcs	**39**	1.6	на стик секцій / per section joint
F7	Фіксатор кришки від вітру *Lid wind clip*	шт / pcs	**103**	1.6	2 на секцію, 1 на фасонний / 2 per section, 1 per fitting
F8	Траверса опори лотка — профіль 41×41×2,5, L = 0,2 м *Tray support cross-bar 41×41×2.5, L = 0.2 m*	шт / pcs	**65**	1.6	опори на даху через 1,5 м: 96,6 м / roof supports every 1.5 m
F9	Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (траверса → муфта блока) *Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (cross-bar to block coupling)*	компл / set	**65**	1.6	1 на опору / 1 per support
F10	Болт M8×20 + гайка з пружиною + шайба (лоток → траверса) *Bolt M8×20 + spring nut + washer (tray to cross-bar)*	компл / set	**130**	1.6	2 на опору / 2 per support
F11	Кронштейн лотка на стіну з анкером, через 1,0 м *Wall bracket for tray with anchor, every 1.0 m*	шт / pcs	**12**	1.6	спуски по стінах 9,8 м / wall runs
G. Інвертор, AC, облік, обмеження видачі *Inverter, AC, metering, export limit*					
G1	Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC; кронштейн і роз'єми DC у комплекті *Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC; bracket and DC connectors included*	шт / pcs	**1**	4.1	паспорт Deye / Deye datasheet
G2	Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК *Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board*	м / m	**45**	4.3	по стіні і стояку сходів, + 10 % / along wall and stair riser, + 10 %
G3	Наконечник мідний луджений ТМЛ 70 *Tinned copper lug 70 mm²*	шт / pcs	**10**	5.3	5 жил × 2 кінці / 5 cores × 2 ends
G4	Автоматичний вимикач ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 A *Moulded-case breaker ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 A*	шт / pcs	**1**	4.4	струм інвертора до 159,4 A / inverter current up to 159.4 A
G5	Корпус щита IEK ЩМП-4.6.2-0 74 У2, 400 × 600 × 250, IP54 — щит СЕС *Enclosure IEK ShchMP-4.6.2-0, 400 × 600 × 250, IP54 — PV board*	шт / pcs	**1**	4.4	
G6	ПЗІП AC тип 2, 4P, 280 В (Eaton SPCT2-280/4) — у щиті СЕС *AC surge protector type 2, 4P, 280 V (Eaton SPCT2-280/4) — in PV board*	шт / pcs	**1**	4.5	вхід AC у будівлю / AC entry into the building
G7	Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 A — на вводі АБК, обмеження видачі в мережу (Zero Export) *Meter CHINT DTSU666 with 250 A current transformers — at the building input, export limiting (Zero Export)*	компл / set	**1**	4.6	
G8	Кабель RS485 2×2×0,75 мм² в екрані — лічильник → інвертор *RS485 cable 2×2×0.75 mm² screened — meter to inverter*	м / m	**55**	1.8	уздовж кабелю AC / along AC cable
G9	Прохід кабелів крізь стіну надбудови з ущільненням *Cable wall pass-through into the stair house with sealing*	компл / set	**1**	5.3	

H. Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів *Lightning protection and equipotential bonding*					
H1	Провід Cu 1×6 мм² жовто-зелений — вирівнювання потенціалів у лотках і відгалуження до кріплення *Cu wire 1×6 mm² green-yellow — equipotential bonding in trays and branches to mounting*	м / m	**245**	1.7	лотки 106,3 м + 10 % і 28 відгалужень / trays + 10 % and 28 branches
H2	Провід Cu 1×16 мм² жовто-зелений — до PE інвертора і до наявного прутка на парапеті *Cu wire 1×16 mm² green-yellow — to inverter PE and to the existing parapet rod*	м / m	**6**	1.7	
H3	Затискач до профілю і відгалужувальний EN 62561-1 *Profile and branch clamp EN 62561-1*	шт / pcs	**32**	1.7	по 2 на 14 блоків кріплення + 4 / 2 per mounting block + 4
H4	Шайба контактна зубчаста під болти гільз *Serrated contact washer under sleeve bolts*	шт / pcs	**196**	1.7	як болти M10×60 / as bolts M10×60
H5	Наконечник 16 мм² і контрольне з'єднання *Lug 16 mm² and test joint*	шт / pcs	**4**	1.7	
H6	ПЗІП лінії RS485 *RS485 data line surge protector*	шт / pcs	**1**	1.7	
I. Безпека покрівлі (ДБН) *Roof safety (DBN)*					
I1	Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом (перепад 4,8 м + 1,0 м) *Fixed fire ladder P1 to the arch roof with handrails above parapet (4.8 m + 1.0 m)*	м / m	**5,8**	4.8	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.10
I2	Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю *Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit*	шт / pcs	**1**	4.9	ДБН В.1.1-7:2016 табл. 5
I3	Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.: 2,25 + 1,0 м і 1,35 + 1,0 м) *Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs: 2.25 + 1.0 m and 1.35 + 1.0 m)*	м / m	**5,6**	4.10	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8
I4	Огородження покрівлі 0,6 м, металеве: захід і торці арки, парапети надбудови *Roof guardrail 0.6 m, steel: arch west side and ends, stair house parapets*	м / m	**99**	4.11	ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12; ДБН В.2.6-220:2017 п. 6.1.2
I5	Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм *Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm*	м² / m²	**63**	4.12	ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3
J. Баласт *Ballast*					
J1	Баластний блок 300×300×60, 13 кг, з муфтою і матом *Ballast block 300×300×60, 13 kg, with coupling and mat*	шт / pcs	**494**	4.2	арка 234 + крайні профілі 42 + «домік» 148 + опори лотків 65, + 1 % / arch + edge + dual-tilt + tray supports, + 1 %

Стрінги і MPPT інвертора Deye SUN-100K-G03 *Strings and MPPT of the Deye SUN-100K-G03*

Модуль: Voc 49,5 В, Vmp 41,7 В, Imp 17,51 А, Isc 18,51 А, Voc −0,25 %/K. Інвертор: DC до 1 000 В, старт 250 В, MPPT 200–850 В, 40 А (Isc 60 А) на MPPT, 6 MPPT по 2 стрінги.
Module: Voc 49.5 V, Vmp 41.7 V, Imp 17.51 A, Isc 18.51 A. Inverter: DC up to 1000 V, start-up 250 V, MPPT 200–850 V, 40 A (Isc 60 A) per MPPT, 6 MPPT with 2 strings each.

Перевірка *Check*	**Модулів** *Modules*	**Voc −30 °C ≤ 1 000 В**	**Vmp 70 °C ≥ 250 В**	**Vmp −10 °C ≤ 850 В**	**Imp на MPPT ≤ 40 А**	**Isc на MPPT ≤ 60 А**
«ДБН» / DBN	12	675,7 ✓	444,0 ✓	551,2 ✓	35,0 ✓	37,0 ✓

Стрінг	**MPPT**	**Модулів**	**Де** *Where*	**Грані** *Faces*	**Нахил, °**	**МВт·год**	**Невідп., %**	**DC «+», м**	**DC «−», м**	**Перемички, м**	**Не працює, модуле-год** *Bypassed, module-h*
S4	1	12	арка / arch	схід / E	3,1	8,58	1,4	36,1	36,9	14,8	1 928
S9	1	12	арка / arch	схід / E	9,0	8,45	3,0	37,0	30,6	27,6	2 021
S5	2	12	арка / arch	схід / E	10,9	8,62	1,0	36,3	38,2	3,9	522
S10	2	12	арка / arch + нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	схід / E	14,0	7,91	4,3	39,4	10,7	71,3	5 703
S3	3	12	арка / arch	захід / W	3,1	8,53	1,3	36,3	34,8	10,0	2 302
S8	3	12	арка / arch	захід / W	4,0	8,16	5,0	45,4	20,0	24,2	3 410
S1	4	12	арка / arch	захід / W	11,4	8,28	1,2	46,2	39,9	6,8	1 185
S2	4	12	арка / arch	захід / W	7,7	8,42	1,3	43,6	28,8	2,6	2 097
S6	5	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	захід / W	15,0	7,38	1,6	24,5	17,4	36,1	4 485
S7	5	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house	схід / E	15,0	6,86	2,8	23,1	16,1	33,7	5 573
S11	6	12	нижній дах / lower roof + надбудова / stair house + стіни / walls	схід / E, південь / S, захід / W	71,2	5,91	10,4	19,8	11,9	69,2	7 875
Разом / Total		**132**				**87,1**		**388**	**285**	**300**	**37 101**

Не працює — модуль обходиться байпас-діодом, бо його струм нижчий за робочий струм стрінга (часткова тінь або інша орієнтація), за ясного неба, години на рік; стрінг працює, поки в роботі не менше 6 модулів (MPPT від 200 В). Пораховано для кожного кроку 10 хв розрахункових днів місяців (Meteonorm 8.1); по модулях і годинах — у 3D-моделі.
Bypassed — the module current is below the string operating current (partial shade or different orientation), clear sky, hours per year; the string runs while at least 6 modules work (MPPT from 200 V). Computed for every 10-minute step of the monthly design days (Meteonorm 8.1); per module and hour — in the 3D model.